

Семинар 5. Метод искусственного базиса

1 Введение

Напомним, что симплекс-метод применяется к оптимизационным задачам следующего вида:

$$\begin{cases} F = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \min; \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_j \quad (1 \leq j \leq m); \\ x_i \geq 0 \quad \forall i, \end{cases}$$

где все числа b_j неотрицательны, а вместо минимизации может быть максимизация. Если же какие-то неравенства заменить на равенства или неравенства противоположного знака, то метод не будет применим — в таком случае используется модификация метода, называемая методом искусственного базиса.

Итак, если какие-то ограничения имеют вид

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \geq b_j$$

или

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} x_i = b_j,$$

то невозможно сразу получить начальное базисное решение. Напомним, что в симплекс-методе неравенства сводятся к равенствам с помощью новых переменных. И здесь для соблюдения равенств вводятся искусственные переменные x_{n+i} , равные нулю. Векторам искусственных переменных соответствует единичная матрица, необходимую для решения. Базис, образованный составляющими этой матрицы, и называется искусственным, а основанный на нём метод решения — методом искусственного базиса. Отметим, что искусственные переменные не имеют отношения к содержанию исходной задачи, однако они позволяют построить стартовую точку, а в процессе оптимизации эти переменные примут нулевые значения.

2 Описание алгоритма

Перечислим шаги метода искусственного базиса.

1. Приведём задачу линейного программирования к канонической форме:

$$\begin{cases} F = \sum_{i=1}^n c_i x_i \rightarrow \min; \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (1 \leq i \leq m); \\ x_i \geq 0 \quad \forall i, \end{cases}$$

где все правые части b_i неотрицательны.

2. В каждое из неравенств со знаком суммы вводим вспомогательную неотрицательную переменную z_i и составляем вспомогательную задачу линейного программирования следующим образом:

$$\begin{cases} \omega = \sum_{i=1}^m z_i \rightarrow \min; \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + z_i = b_i \quad (1 \leq i \leq m); \\ x_i \geq 0 \quad \forall i \in [1; n]; \\ z_i \geq 0 \quad \forall i \in [1; m]. \end{cases}$$

Здесь система ограничений имеет базисное решение $z_i = b_i \quad \forall i \in [1; m]$, $x_1 = \dots = x_n = 0$. А целевую функцию выразим через свободные переменные:

$$\omega = \sum_{i=1}^m z_i = \sum_{i=1}^m \left(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right).$$

Группируя члены с каждым x_j , получим:

$$\omega = \omega_0 - \sum_{j=1}^n \omega_j x_j,$$

где $\omega_0 = \sum_{i=1}^m b_i$, $\omega_j = \sum_{i=1}^m a_{ij}$.

3. Для вспомогательной задачи строим симплексную таблицу:

	b	x_1	$\dots$	x_n
ω	ω_0	ω_1	$\dots$	ω_n
z_1	b_1	a_{11}	$\dots$	a_{1n}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
z_m	b_m	a_{m1}	$\dots$	a_{mn}

Находим решение вспомогательной оптимизационной задачи с помощью симплекс-метода.

4. Если $\min \omega > 0$, то допустимого решения в исходной задаче не существует: система ограничений задачи несовместна. Решение на этом завершается. Теперь считаем, что $\min \omega = 0$. Рассмотрим по отдельности два возможных случая.

- Пусть все переменные $z_1, \dots, z_m$ являются небазисными. Тогда какие-то m из переменных $x_1, \dots, x_n$ войдут в базис, а система ограничений, соответствующая симплексной таблице, будет иметь следующий вид:

$$\begin{cases} x_1 + \sum_{j=m+1}^n \bar{a}_{1j}x_j = \bar{b}_1; \\ \dots \\ x_m + \sum_{j=m+1}^n \bar{a}_{mj}x_j = \bar{b}_m. \end{cases}$$

Так как переменные $z_1, \dots, z_m$ равны нулю, то их исключили, не нарушив равенств. Выражая целевую функцию исходной задачи $F = \sum_{i=1}^n c_i x_i$ через небазисные переменные $x_{m+1}, \dots, x_n$, придём к решению исходной задачи.

- Пусть в базисе остались искусственные переменные z_i , для которых $\bar{b}_i = 0$. В этом случае проводим для каждой искусственной переменной z_i из базиса следующее преобразование симплексной таблицы: выбираем ведущим столбцом столбец такой переменной x_i , для которой элемент индексной строки $\bar{\omega}_j = 0$, а $\bar{a}_{ij} > 0$. Тогда строка искусственной переменной z_i будет ведущей, и после стандартного преобразования симплексной таблицы искусственная переменная z_i будет выведена из базиса. В результате получим симплексную таблицу, соответствующую предыдущему случаю (то есть $\min \omega = 0$ но все переменные $z_1, \dots, z_m$ являются небазисными).

3 Пример решения задачи

Рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{cases} F = x_1 - 24x_2 + 12x_3 \rightarrow \max; \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 \leq 1; \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 \geq 2; \\ x_{1;2;3} \geq 0. \end{cases}$$

Приведём систему ограничений к каноническому виду, введя новые переменные:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 1; \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 - x_5 = 2; \\ x_{1;2;3;4;5} \geq 0. \end{cases}$$

(Обратите внимание на знак минус перед x_5 .) Так как коэффициент при x_5 равен -1 , то нельзя сразу выделить базис. Но умножить второе равенство на -1 тоже нельзя, поскольку там правая часть уже положительна. Поэтому введём искусственную переменную x_6 следующим образом:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 1; \\ -x_1 + 4x_2 - x_3 - x_5 + x_6 = 2; \\ x_{1;2;3;4;5;6} \geq 0. \end{cases}$$

Введя искусственную переменную, мы должны теперь «оштрафовать» целевую функцию: пусть

$$F = x_1 - 24x_2 + 12x_3 - Mx_6,$$

где M — большое положительное число. Теперь надо вывести базисную переменную из целевой функции. Для этого выразим ее из второго уравнения:

$$x_6 = 2 + x_1 - 4x_2 + x_3 + x_5.$$

Подставив это выражение в целевую функцию, получим:

$$F = x_1 - 24x_2 + 12x_3 - M(2 + x_1 - 4x_2 + x_3 + x_5),$$

откуда

$$F = (1 - M)x_1 + (4M - 24)x_2 + (12 - M)x_3 - Mx_5 - 2M.$$

Составим симплекс-таблицу:

Базисные переменные	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_4	1	-3	2	1	0	0	1
x_6	-1	4	-1	0	-1	1	2
F	$1 - M$	$4M - 24$	$12 - M$	0	$-M$	0	$2M$

В последней строке таблицы найдем самое большое положительное число: $(4M - 24)$. (Последний элемент строки не рассматриваем, так как это значение целевой функции с противоположным знаком). Так как это число стоит во втором столбце, то вводить в новый базис будем переменную x_3 . Теперь определим, какую переменную будем выводить. Заметим, что

$$\min \frac{b_i}{a_{ik}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \forall a_{ik} > 0,$$

что соответствует переменной x_6 .

Теперь следует преобразовать таблицу так, чтобы в разрешающем столбце во второй строке (соответствующей переменной x_6) осталась единица, а в остальных клетках этого столбца получились нули. Для этого выполним следующие матричные преобразования:

- поделим вторую строку на 4;
- к первой строке прибавим преобразованную вторую, умноженную на 3;
- из третьей строки вычтем преобразованную вторую, умноженную на $(4 - 24)$.

Таким образом, получим:

Базисные переменные	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_4	$1/4$	0	$5/4$	1	$-3/4$	$3/4$	$5/2$
x_2	$-1/4$	1	$-1/4$	0	$-1/4$	$1/4$	$1/2$
F	-5	0	6	0	-6	$6 - M$	12

В последней строке таблицы найдем самое большое положительное число (число 6). Так как оно стоит в третьем столбце, то вводить в новый базис будем переменную x_3 , а выводить — переменную x_4 , так как

$$\min \frac{b_i}{a_{ik}} = \frac{5/2}{5/4} = 2 \quad \forall a_{ik} > 0.$$

Преобразуем таблицу так, чтобы в разрешающем столбце во второй строке (соответствующей переменной x_4) осталась единица, а в остальных клетках этого столбца получились нули. Для этого выполним следующие матричные преобразования.

- умножим первую строку на $4/5$;
- ко второй прибавим преобразованную первую, умноженную на $1/4$;
- из третьей строки вычтем преобразованную первую, умноженную на 6.

Таким образом, получим:

Базисные переменные	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_3	$1/5$	0	1	$4/5$	$-3/5$	$3/5$	2
x_2	$-1/5$	1	0	$1/5$	$-2/5$	$2/5$	1
F	$-31/5$	0	0	$-24/5$	$-12/5$	$12/5 - M$	0

Поскольку в последней строке нет положительных элементов, то решение задачи получено. В итоговой симплекс-таблице базисными оказались переменные x_2 и x_3 со значениями $x_2 = 1$, $x_3 = 2$ (берем их из столбца b). Число 0 , стоящее в последней клетке таблицы, есть значение целевой функции с обратным знаком, то есть $F(x) = 0$.

Отметим, что признаком того, что полученное решение оптимально является отсутствие в итоговом базисе искусственной переменной.

Ответ. $\max F = F(0; 1; 2) = 0$.

4 Задачи для решения в аудитории

Решите следующие задачи.

$$1. \quad \begin{cases} F = x_1 - 24x_2 + 12x_3 \rightarrow \min; \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1; \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 2; \\ x_{1;2;3} \geq 0. \end{cases}$$

$$2. \quad \begin{cases} F = x_1 + 2x_2 - x_3 \rightarrow \max; \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 3; \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3; \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 2; \\ x_{1;2;3} \geq 0. \end{cases}$$

$$3. \quad \begin{cases} F = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \rightarrow \max; \\ x_1 + x_2 + x_3 = 7; \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 \geq 10; \\ x_{1;2;3} \geq 0. \end{cases}$$

$$4. \quad \begin{cases} F = -2x_1 + 3x_2 \rightarrow \min; \\ 2x_1 + x_2 \leq 8; \\ 3x_1 + 3x_2 \geq 6; \\ 3x_1 + x_2 \geq 3; \\ x_{1;2} \geq 0. \end{cases}$$

5 Домашнее задание

Решите следующие задачи.

$$1. \quad \begin{cases} F = -3x_1 + 2x_2 \rightarrow \min; \\ x_1 + 2x_2 \geq 10; \\ 3x_1 + x_2 \geq 15; \\ x_{1;2} \geq 0. \end{cases}$$

$$2. \quad \begin{cases} F = 4x_1 + 5x_2 + x_3 \rightarrow \max; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_4 = 10; \\ x_1 + 4x_2 + x_5 = 11; \\ 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 13; \\ x_{1;2;3;4;5} \geq 0. \end{cases}$$